

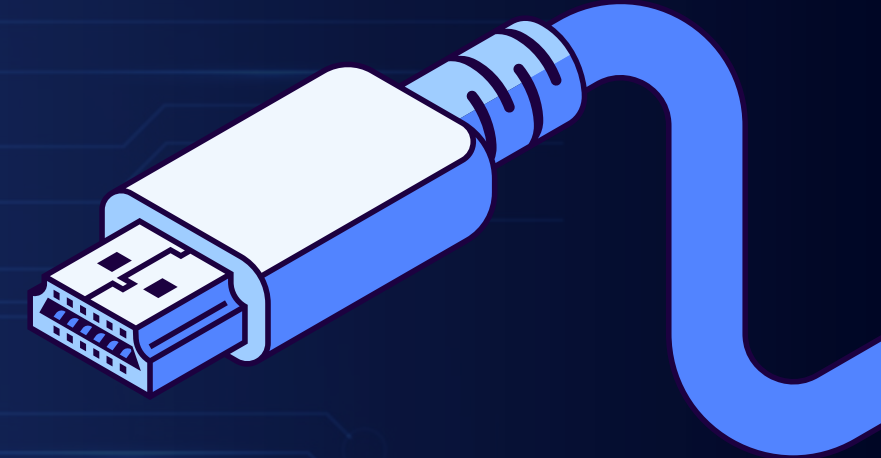
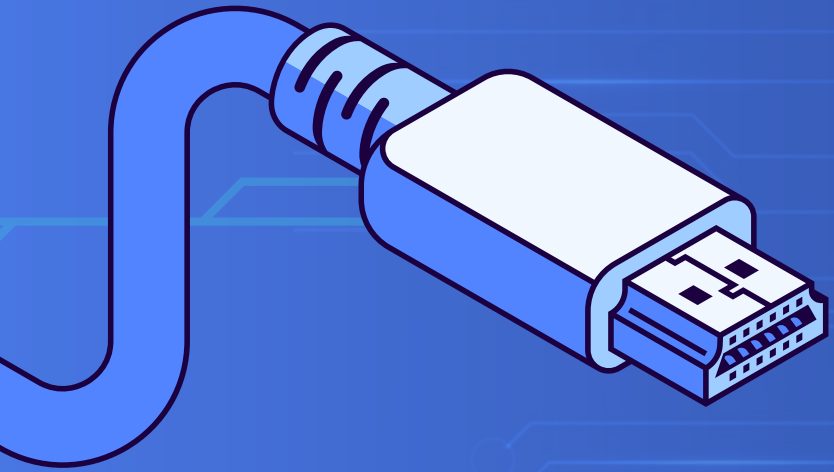
 kelompok - 4 (Robotika)

ROBOT PEMBERSIH LANTAI OTOMATIS BERBASIS SENSOR UNTUK MENDUKUNG KEBERSIHAN SEKOLAH RAMAH ANAK



greatest proposal from us.





ANGGOTA KELOMPOK-4

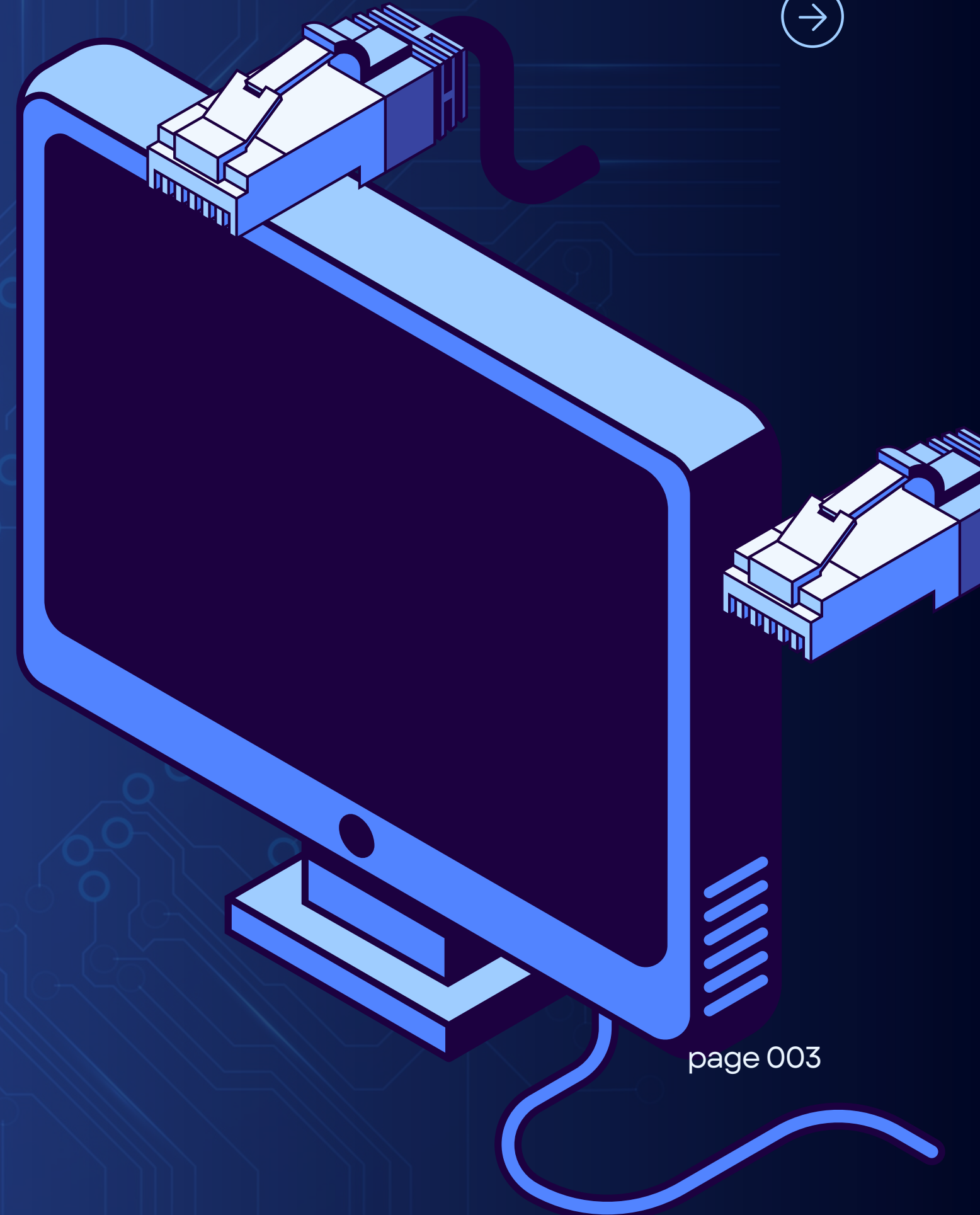
Nama - nama Anggota sebagai berikut :

- 1. M Salman Alfarizy Z : 255150307111014**
- 2. Yanuar Risky Pratama : 255150307111051**
- 3. Zuhair Hilmy Endijanto : 255150307111071**
- 4. Ananda : 255150307111034**

LATAR BELAKANG

“Latar belakang proyek ini berawal dari masalah kurangnya tenaga kebersihan di sekolah-sekolah, terutama di daerah perkotaan. Akibatnya, lantai sekolah sering kotor dan bisa menjadi sumber penyakit bagi anak-anak.

Melalui perkembangan teknologi robotika, kami ingin menghadirkan solusi berupa robot pembersih lantai otomatis yang dapat bekerja mandiri. Selain itu, proyek ini juga mendukung tujuan SDGs nomor 3 dan 4, yaitu kesehatan dan pendidikan berkualitas.”





DESAIN SYSTEM

Robot Pembersih ini menggunakan Arduino Uno sebagai otak utama. Dilengkapi sensor ultrasonik untuk mendeteksi rintangan, sensor debu untuk mengenali area kotor, dan sensor kelembapan untuk mengetahui apakah lantai basah atau kering. Sistem penggeraknya menggunakan motor DC yang dikontrol oleh modul L298N. Semua rancangan diuji melalui simulasi di Tinkercad dan Proteus sebelum direalisasikan.



CARA KERJA ROBOT

Cara kerja robot pembersih lantai ini cukup sederhana. Pertama Sensor membaca kondisi di sekitar, lalu robot yang menggunakan Arduino memproses data tersebut untuk menentukan arah gerak. Robot akan bergerak otomatis dengan pola zig-zag, menghindari rintangan yang ada, dan menyesuaikan mode pembersihan. Jika lantai terdeteksi kotor, penyedot debu akan aktif. Namun jika lantai basah, penyedot otomatis dimatikan agar sistem tetap aman.





HASIL & MANFAATNYA

Hasil yang kami harapkan adalah robot yang mampu membersihkan lantai secara otomatis dan efisien tanpa pengawasan manusia. Inovasi ini bisa membantu menjaga kebersihan sekolah, mengurangi beban petugas, dan aman digunakan di lingkungan anak-anak. Selain itu, proyek ini juga menjadi langkah awal penerapan teknologi robotika untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat.



KELOMPOK-4
THANK
YOU.